

Practica (en pc)

1) Para el prototipo definido realizar las funciones

- `int funcion1(int i,int n,long double xi, long double xf, long double *x, long double *y)`
- a) Realizar una función que calcule n valores de y para un rango de valores de x a intervalos constantes sabiendo que:
$$\sum_{i=0}^k (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!}$$
- b) Realizar una función que calcule n valores de y para un rango de valores de x a intervalos constantes sabiendo que:
$$\sum_{i=0}^k (-1)^i \frac{x^{2i}}{(2i)!}$$

luego realizar el main, como argumento se le da k. Se presenta un menú con las opciones:

- Ingresar datos (n; xi, xf)
- Llamar f1.
- Llamar f2.
- Hacer f1(f2).
- Hacer f2(f1)
- Salir.

2) Realizar una función que recibe un puntero a una matriz de caracteres y vector de enteros, en cada entero pondrá el número de veces que aparece cada letra del alfabeto (sin ñ y sin diferenciar mayúsculas de minúsculas). En la matriz de caracteres. Realizar el main que llama a dicha función e imprime el resultado.

Teoría (sin usar pc)

1) Según la siguientes declaraciones:

```
char cadena[10]="Info 1";  
char *p=cadena;
```

Indicar la salida de las siguientes líneas en una arquitectura de 64bits.

```
printf("%li\n",sizeof(cadena));  
printf("%li\n",strlen(cadena));  
printf("%li\n",sizeof(p));  
printf("%li\n",strlen(p));  
printf("%li\n",sizeof(*p));
```

2)Diferencie una Unión de una Estructura. De un ejemplo de cada una, indicando tamaño, declaración, definición, y formas de acceder a sus miembros (con sus nombre y con un puntero a ellas.